



Рис. 13.2. Схематичне представлення проблеми теплопровідності: а — тепло тече всередину, якщо $u(0, t) < 0$, і назовні, якщо $u(0, t) > 0$; б — резервуар настільки глибокий, що гранична умова внизу не впливає на розв'язок при значеннях x .

кістка дорівнює нулю (орієнтир температур) (див. рис. 13.2). Наше завдання — знайти температурне поле в рідині на різних глибинах і в різний час. Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

(13.6)

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ (\text{ГУ}) \quad u_x(0, t) - u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u(x, 0) &= u_0, & 0 < x < \infty. \end{aligned}$$

Щоб розвинути це завдання, ми можемо відтворити Лапласа у мінливу t . Відновити повагу, щоб можна було зупинити перетворення Лапласа на змiну x , змінити з 0 на ∞ . Обробка розмноження

Ми отримуємо звичайне диференціальне рівняння за змінною X .

(13.7)

$$(\text{ОДР}) \quad sU(x) - u_0 = \frac{d^2U}{dx^2}, \quad 0 < x < \infty, \quad (\text{ГУ}) \quad \frac{dU}{dx}(0) = U(0)$$

(Ми перетворили лише рівняння та граничну умову, а не початкову умову.) Маємо звичайне диференціальне рівняння другого порядку, але з однією граничною умовою при $x=0$. Насправді існує ще одна гранична умова. Він визначається фізичними міркуваннями і фіксується як $U(x) \rightarrow 0$, коли $x \rightarrow +\infty$. Зверніть увагу, що для спрощення позначення ми опустили параметр s із аргументів функції $U(x)$ всюди, оскільки рівняння (13.7) є диференціальним рівнянням лише відносно x .

Щоб розв'язати задачу (13.7), запишіть загальне рішення (загальний розв'язок однорідного + часткового розв'язку гетерогенного) ТАС:

$$U(x) = c_1 e^{V_{5x}} + c_2 e^{-V_{5x}} + u_0/s.$$

Підставляючи цей вираз у граничну умову (13.7), можна визначити константи c_1 та c_2 (одразу зрозуміло, що $c_3 = 0$,



Рис. 13.3. Граф ймовірнісного інтеграла (erfi) та його комплементарної функції (erfc).

Інакше температура буде зростати нескінченно зі збільшенням координати X). Визначаючи сталу c_2 з граничної умови при $x=0$, отримуємо фінальний вираз для $U(x)$ (13.8)

$$U(x) = u_0 \left\{ \frac{e^{-V\hat{s}x}}{s(V\hat{s} + 1)} \right\} + \frac{1}{s}.$$

Залишається зробити останній крок. Щоб визначити температурне поле, потрібно обчислити $u(x, t)$

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)]$$

(ми повернулися до написання всіх аргументів функції $U(x, s)$). Щоб повернути перетворення Лапласа, ми використаємо таблиці, наведені в додатку. У результаті ми отримуємо

(13.9)

$$u(x, t) = u_0 - u_0 \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2} \sqrt{t} \right) + \operatorname{erfc} \left(\sqrt{t} + \frac{x}{2} \sqrt{t} \right) e^{x+t} \right],$$

де

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi$$

є функцією, доповнюючою до ймовірнісного інтеграла. Графіки цієї функції показані на рис. 13.3. Аналіз цього рішення Р Н С



13.4. Температура всередині напівнескінченного середовища в різний час.

Потребує дуже малих зусиль. Фіг. (13.4) представлено результати чисельного аналізу, отриманого на комп'ютері, оснащеному плоттером.

ПРИМІТКИ

- 1. Перетворення Лапласа також можна звести до неоднорідного диференціального рівня з частковими множниками (для виконання методу диференціації різних рівнів можна звести до одного рівня), але можна звести його до рівня різних множників (метод диференціації можна звести до рівня коефіцієнтів заміщення). Таблиця 1. 13.2 У сфері захисту шкіри існує два методи.
- 2. Для виконання цих і межових завдань також проводиться трансформація Ганкеля і Мелліна, а також трансформація Лапласа в одному аспекті. Відтворення Лапласа підстановки оперативного множення формули

$$\mathcal{L}[y'] = s\mathcal{L}[y] - y(0),$$

Таблиця 13.2 Порівняння методів розділення перетворення Лапласа та змінних

	Метод	
	Перетворення Лапласа	Розділення
Гетерогенні PPP	Так	Так
Гетерогенні ГІ	Так	Так
Змінні ймовірності	Так	de'
Нелінійні рівняння	Так	Так

а перетворення Ганкеля і Мелліна замінюють диференціальний оператор на множник. Наприклад, для перетворення Ганкеля, визначеного формулою

$$H[y] = \int_0^\infty r J_0(\xi r) y(r) dr,$$

справедливе співвідношення

$$H \left[y''(r) + \frac{1}{r} y'(r) \right] = -\xi^2 H[y].$$

Таким чином можна розв'язати спеціальне диференціальне рівняння з змінними коефіцієнтами (рівняння Бесселя). 3. Перетворення Лапласа на змінній t можна інтерпретувати як проекцію площини xt на осі x , що призводить до У ц ь о м у в и п



адку початкові рівняння, граничні та початкові умови перетворюються на нове диференціальне рівняння та нові граничні умови (див. діаграму вище).

ЗАВДАННЯ

1. Переконайтеся, що наступна формула для перетворення часткової похідної u_t є істинною:

$$\mathcal{L}[u_t(x, t)] = sU(x, s) - u(x, 0).$$

2. Використати перетворення Лапласа для розв'язання задачі Коші

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = \sin x, \quad -\infty < x < \infty.$$

3. За допомогою перетворення Лапласа за змінною t розв'язати задачу

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u(0, t) = \sin t, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty.$$

Дайте фізичну інтерпретацію цієї задачі.

4. Розв'язати задачу з граничним значенням

(ОДА)

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU = A, \quad 0 < x < 1, \quad (\text{ГУ}) \quad \begin{cases} \frac{dU}{dx}(0) = 0 \\ U(1) = 0. \end{cases}$$

Лекція 14

ПРИНЦИП ДЮАМЕЛЯ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як переклад Лапласа можна використовувати для ідентифікації характеристик диференціальних рівнів. Зокрема, за допомогою алгебраїчного перетворення образів Лапласа, розвиток рівня часткового оберненого можна відкинути принципом погляду Дюамеля. Інтерпретація цього принципу в теорії найвищих диференціальних рівнів світу використовується для розробки певних завдань УПП.

технології.

Давайте подивимось, як трансформація Лапласа здійснюється спробою розвитку часткових диференціальних ліній, що дозволяє нам розкрити фізичну сутність різних розвитків. За допомогою трансформації Лапласа ми вже розробили принцип Дюамеля. Перше, що потрібно зробити — звернутися до принципу Дюамеля, ми бачимо проблему, яка часто є проблемою

Теплопровідність у стрижні, кінці якого підтримуються при заданій температурі

Дуже часто необхідно знайти температуру всередині області, якщо відомо, що на межі області вона змінюється з часом відповідно до певного закону (граничні умови, залежні від часу).

На лівому кінці підтримується умова $u(0, t) = 0$, а на правому кінці температура задається функцією $f(t)$.

Рис. 14.1. Граничні умови, що залежать від часу.

Наприклад, розглянемо термоізолюваний стержень, правий кінець якого підтримується у $f(t)$ (див. рисунок 14.1). Потрібно вирішити цю проблему

(14.1)

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \text{ (ГУ)} \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = f(t), \end{cases} \quad 0 < t < \infty, \text{ (НУ)} \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Сподіваємося, що розв'язання цієї задачі (14.1) буде легким, оскільки ми знаємо розв'язок простішої задачі, де температура в кінці є сталою:

Насправді, якщо обидві задачі ((14.1) і (14.2)) розв'язуються одночасно за допомогою перетворення Лапласа, то отримаємо визначний результат: розв'язок задачі (14.1) виражається через розв'язання задачі (14.2).

Отже, розв'язуючи обидві задачі одночасно, ми отримуємо

Легке завдання (14.2) (Постійні солдати)

Застосування перетворення -Лапласа до задачі (14.2)

$$\frac{d^2 W}{dx^2} - sW(x) = 0, \quad W(0) = 0, \quad W(1) = 1/s$$

.

Пемеріль ODU

$$W(x, s) = \frac{1}{s} \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Пошук оберненого перетворення

$$w(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x).$$

Це розв'язання задачі з постійними граничними умовами.

Важке завдання (14.1) (Солдати, що залежать від часу)

Застосування перетворення Лапласа до задачі (14.1)

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU(x) = 0, \quad U(0) = 0, \quad U(1) = F(s). \quad U(x, s) = F(s) \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Розділіть і помножте на z

$$U(x, s) = F(s) \left\{ s \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{s \sinh(s)} \right] \right\}.$$

Використовуючи співвідношення $\mathcal{L}[w_t] = sW - w(x, 0)$, отримуємо

$$U(x, s) = F(s) \mathcal{L}[w_t].$$

Відповідно,

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\mathcal{L}[w_t]\} = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] * \mathcal{L}^{-1}[w_t] = f(t) * w_t(t) = \int_0^t w_t(x, t - \tau)f(\tau)d\tau =$$

(після інтегрування частинами)

$$= \int_0^t w(x, t - \tau)f'(\tau)d\tau + f(0)w(x, t).$$

(Розв'язок задачі з часово-залежними ГІ виражається через розв'язок задачі з постійними ГІ

розв'язано у задачах з константою

Отже, ми висловили розв'язок задач із граничними умовами, що змінюються в часі, через розв'язання задачі з постійними граничними умовами. Відповідні формули такі:

(14.3)

Лекція 15. КОНВЕКТИВНИЙ ЧЛЕН u_x У ДИФУЗІЙНІЙ ЗАДАЧІ

ЦЕЛЬ ЛЕКЦІЙ: Показати, каким образом слагается u_x в диффузионной задаче

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Диффузионный член Конвективный член

описывает явление конвекции. Приведенное выше уравнение конвективной диффузии возникает во многих задачах и описывает как диффузию, так и конвекцию. Роль каждого из этих механизмов определяется отношением коэффициентов D и V .

Поскольку конвекция вещества обусловлена его движением вместе с окружающей средой, то естественно перейти в систему координат, которая движется вместе со средой. В результате такого преобразования конвективный член будет исключен в получившееся уравнение можно решить одним из известных методов. Преобразовав полученное решение к неподвижной системе отсчета, получим решение исходной задачи.

До сих пор мы имели дело с теплопроводностью (или некоторым видом диффузии) в одномерных системах. Рассмотрим теперь задачу о распределении концентрации некоторого вещества, выходящего из земли и попадающего в восходящие потоки воздуха. Будем учитывать как диффузию вещества, так и конвективный перенос воздухом, который движется со скоростью V . Ясно, что в данном случае конвективный механизм переноса вещества играет более важную роль, чем диффузионный (роль каждого механизма определяется отношением коэффициентов диффузии и скорости воздуха.) Диффузия—это проникновение вещества через воздух, а конвекция—это перемещение вещества вместе с движущимся воздухом. Наша задача—вывести уравнение конвективной диффузии

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Чтобы убедиться в правильности уравнения конвективной диффузии, мы воспользуемся двумя основными фактами.

1. Поток, обусловленный конвекцией.

Конвективный поток вещества слева направо через поперечное сечение в данной точке равен $Vu(x, t)$, где V —скорость движения среды (см/с), а $u(x, t)$ —концентрация вещества (г/см) (рис. 15.1).



Рис. 15.1. Количество вещества, переносимого в одну секунду через поперечное сечение в точке x за счет конвекции, равно $Vu(x, t)$.

РИС. 15.2. Задача чисто конвективного переноса.

2. Поток, обусловленный диффузией.

Диффузионный поток вещества слева направо через поперечное сечение в данной точке равен $-Du_x(x, t)$, где D —коэффициент диффузии.

Если подставить эти два выражения в закон сохранения из лекции 3, то получим основное уравнение с частными производными

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x.$$

Чтобы разобраться в том, как влияет конвективный член на характер решения, рассмотрим сначала только конвективный механизм переноса. Типичный пример—задача о сбросе некоторого вещества в реку (скорость течения реки V). Пусть x — расстояние вниз по течению от места сброса. Если вещество не диффундирует в воде, то концентрация $u(x, t)$ вещества является решением следующей задачи (рис. 15.2):

(УЧП)

$$u_t = -Vu_x, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ)

$$u(0, t) = P,$$

(НУ)

$$u(x, 0) = 0.$$

Здесь P — постоянная концентрация в месте сброса, а начальное условие означает, что в начальный момент река чистая.

Прежде чем решать задачу, следует задуматься над тем, каким должно получиться решение. Очевидно, что загрязнение реки

(количество вещества в воде) будет сначала равно нулю, а затем, поддерживаемое постоянным в точке $x=0$, будет смещаться вниз по течению со скоростью V . Чтобы убедиться в этом, давайте решим задачу (15.1). Поскольку уравнение (15.1) линейное и граничное условие тоже линейное, можно надеяться на решение этой задачи методом разделения переменных или методом интегральных преобразований. Однако поскольку координата x здесь не ограничена, то метод разделения переменных неприменим. Используем преобразование Лапласа по времени t .

Решение уравнения переноса методом преобразования Лапласа С помощью преобразования Лапласа

$$U(x) = \int_0^{\infty} u(x, t) e^{-st} dt$$

задачу конвективного переноса (15.1) можно свести к виду $sU(x) = -V \frac{dU}{dx}$, $0 < x < \infty$ $U(0) = P/s$.

Решая эту очень простую задачу Коши, получаем $U(x) = P e^{-(sx/V)}/s$.

По таблицам обратного преобразования находим решение задачи $u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U] = PH(t - x/V)$,

где $H(\xi)$ – ступенчатая функция Хевисайда

$$H(\xi) = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ 1, & \xi \geq 0. \end{cases}$$

Следовательно, решению нашей задачи можно придать такую форму:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < x/V, \\ P, & t \geq x/V. \end{cases}$$

Конечно, все это очень просто! Не сложнее, чем сбрасывать что-нибудь на ленту транспортера, а затем наблюдать за его движением. Однако все становится очень интересным, если примесь диффундирует в среде. Чтобы разобраться в том, что происходит с движущейся волной при наличии диффузии, решим

следующую задачу

(15.2)

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, u(x, 0) = 1 - H(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

где, как обычно, $H(x)$ — функция Хевисайда Начальное распределение концентрации изображено на рис 15 4.

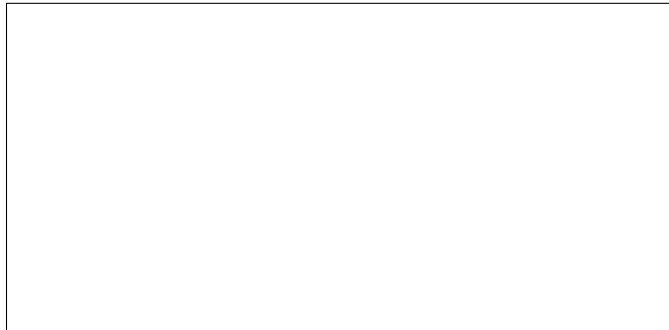


РИС. 15.3 Конвективная волна а—передний фронт примеси, δ —на одну единицу вперед волнового фронта

Обратим внимание на то, что в задаче (15.2) мы отодвинули границу в $-\infty$ (теперь решается задача Коши), так что она не оказывает теперь влияние на оценку решение. Чтобы решить задачу (15.2), можно воспользоваться преобразованием Лапласа Р И



С. 15 4 Начальные условия в задаче конвективной диффузии.

ло переменной t или преобразованием Фурье по переменной x . Однако в этом случае гораздо интереснее поступить совсем по-другому. Введем новую систему координат, которая движется вдоль старой со скоростью V . Другими словами, вместо системы координат, привязанной к берегу реки, мы рассмотрим систему координат, которая движется со скоростью фронта примеси (конечно, при наличии диффузии фронт будет «смазан»). С точки зрения математики это означает, что мы заменяем пространственную координату x на новую $\xi = x - Vt$.

Теперь ясно, что

когда $\xi = 0$, мы находимся на фронте распространяющейся примеси.

когда $\xi = 1$, мы находимся на одну единицу длины впереди фронта.

когда $\xi = -1$, мы находимся на одну единицу длины позади фронта.

Наша задача — преобразовать исходную задачу с НУ

$$\begin{aligned} (Y + \Pi) \quad & u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, \\ (HY) \quad & u(x, 0) = 1 - H(x), \quad -\infty < x < \infty, \end{aligned}$$

в новую задачу в движущейся системе координат, решить новую задачу, а затем полученное решение преобразовать к старым координатам (x, t) . Проведем сначала замену переменных (замену независимых переменных). Вместо старых координат (x, t) вводим новые (ξ, τ) по формулам

$$\xi = x - Vt, \tau = t.$$

Надо заметить, что буквами τ и t обозначена одна и та же величина. Такие обозначения введены для того, чтобы избежать

путаницы в последующих формулах. Чтобы записать уравнение с частными производными в новых координатах (ξ, τ) , мы воспользуемся следующими формулами перехода;

$$u_t = u_\xi \xi_t + u_\tau \tau_t = -Vu_\xi + u_\tau, u_x = u_\xi \xi_x = u_\xi, u_{xx} = (u_\xi)_x = u_{\xi\xi} \xi_x = u_{\xi\xi}.$$

Функциональная диаграмма на рис. 15.5 делает эти формулы совсем очевидными. Эта диаграмма особенно полезна при вычислении частных производных функций и и по переменным ξ и τ



С 15.5 Диаграмма, иллюстрирующая функциональную зависимость переменных

ξ и τ , поскольку ξ зависит и от x , и от t . Переменная τ зависит только от t . Это все, что касается преобразований. Теперь подставим найденные выражения u_t , u_x и u_{xx} в уравнение (15.2) и получим

$$-Vu_\xi + u_\tau = Du_{\xi\xi} - Vu_\xi,$$

откуда

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}$$

.

Следовательно, новая задача с начальным условием в переменных ξ и τ имеет вид (УЧП)

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}, \quad -\infty < \xi < \infty,$$

(НУ) $u(\xi, 0) = 1 - H(\xi), \quad -\infty < \xi < \infty.$

Так как $\xi = x$ при $t = 0$, то новые граничные условия совпадают со старыми. Эта задача была решена в лекции 12 с помощью интегрального преобразования Фурье, и ее решение записывается в виде

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\beta) e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta,$$

где $\phi(\beta)$ — начальное условие. Следовательно, в нашем случае

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^0 e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

После подстановки

$$\bar{\beta} = \frac{\xi - \beta}{2\sqrt{D\tau}}, \quad d\bar{\beta} = \frac{-1}{2\sqrt{D\tau}} d\beta$$

получаем окончательный результат

(15.3)

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\xi}{2\sqrt{D\tau}}}^{\infty} e^{-\bar{p}^2} d\bar{\beta} \right] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{-\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right) \right], & \xi < 0, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right), & 0 \leq \xi. \end{cases}$$

Графики этого решения для различных моментов времени изображены на рис. 15.6. Осталось сделать последний шаг — записать решение нашей задачи в координатах x и t . Подставляя

$$\xi = x - Vt, \quad \tau = t$$

в формулы (15.3), получаем

(15.4)

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{Vt-x}{2\sqrt{Dt}} \right) \right], & Vt > x, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x-Vt}{2\sqrt{Dt}} \right), & Vt \leq x. \end{cases}$$

Перед нами решение задачи конвективной диффузии (15.2). Его очень легко интерпретировать, если представить, что мы движемся относительно графика, изображенного на рис. 15.6.

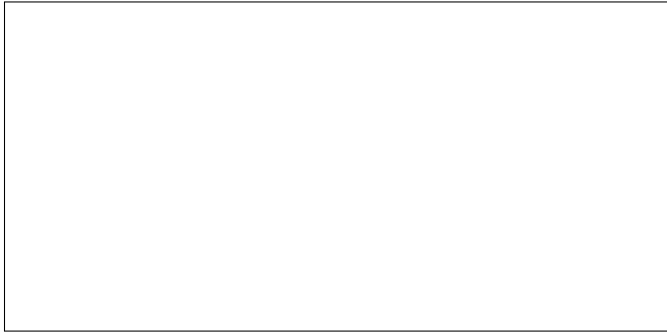


РИС. 15.6. Диффузия из области высокой концентрации в область низкой концентрации. Чем больше коэффициент диффузии, тем быстрее установится стационарное значение.

Другими словами, в зависимости от относительной величины D (коэффициента диффузии) и V (скорости потока) решение движется слева направо со скоростью V и в то же самое время передний фронт расплывается со скоростью, определяемой величиной D .

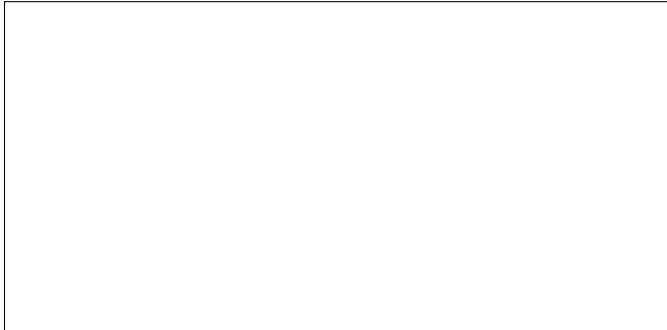


РИС. 15.7. Решение задачи конвективной диффузии. Вещество одновременно движется и диффундирует.

(На рис. 15.7 показано, как расплывается передний фронт концентрации.)

ЗАМЕЧАНИЯ Преобразование координат является важным методом решения уравнений с частными производными. Выбрав подходящую систему координат, можно существенно упростить уравнение.

ЗАДАЧИ

1. Решите задачу Коши:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

2. Найдите решение задачи Коши для уравнения конвективной диффузии:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= e^x \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Воспользуйтесь преобразованием из лекции 8.

3. Найдите решение задачи переноса:

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= -2u_x, \\ (\text{НУ}) \quad u_t(x, 0) &= e^{-x^2}. \end{aligned} \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

Проверьте ваш ответ.

4. Решите задачу

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \quad u(x, 0) = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Проверьте ваше решение. Как выглядит решение в различные моменты времени?

УКАЗАНИЕ. Переход к движущейся системе отсчета позволяет сразу отбросить слагаемое Vu_x в уравнении конвективной диффузии. После решения новой задачи

$$\begin{aligned} (\text{HV}) \quad u_\tau &= Du_{\xi\xi}, & -\infty < \xi < \infty, & 0 < \tau < \infty, \\ (\text{HV}) \quad u(\xi, 0) &= e^{-\xi^2}, & -\infty < \xi < \infty, \end{aligned}$$

сделайте замену переменных $\xi = x - Vt$, $\tau = t$. В нашем случае можно в явном виде вычислить интеграл

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2} e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

Такой интеграл уже встречался в лекции 12. Может быть, читателю будет удобнее обратиться к таблицам преобразования Фурье.

Лекція 16. ОДНОВИМІРНЕ ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ (ГІПЕРБОЛІЧНІ РІВНЯННЯ)

ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: Показать, что колебания струны описываются уравнением

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$$

и что это уравнение — следствие законов Ньютона. Рассматриваются и некоторые другие виды волнового уравнения:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \alpha^2 u_{xx} + F(x, t), \\ u_{tt} &= \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \lambda u + F(x, t). \end{aligned}$$

До сих пор мы занимались физическими процессами, которые описываются одномерными параболическими уравнениями (диффузионные задачи). Теперь мы приступим к изучению еще одного класса уравнений с частными производными—гиперболических уравнений. Начнем с одномерного волнового уравнения, которое описывает, в частности, поперечные колебания струны.

Колебания струны

Рассмотрим малые колебания струны с закрепленными концами. Предположим, что струна туго натянута, сделана из однородного материала и колеблется в одной плоскости (рис. 16.1).



РИС. 16.1. Поперечные колебания струны: а — смещение струны от положения равновесия.

Действием сил тяжести на струну будем пренебрегать. Для построения математической модели колебаний струны рассмотрим все силы, действующие на небольшой участок струны (рис. 16.2). Оказывается, что волновое уравнение—это не что иное, как закон движения Ньютона (изменение импульса равно сумме действующих сил), примененный к струне. Глядя на рис. 16.1, мы можем представить те силы, которые действуют на струну в направлении, перпендикулярном оси x .



РИС. 16.2. Малый участок $(x, x + \Delta x)$ колеблющейся струны.

1. Сила, обусловленная натяжением струны ($\alpha^2 u_{xx}$). Величина поперечной компоненты силы натяжения находится по формуле

Сила равна

$$T \sin \theta_2 - T \sin \theta_1 \simeq T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)].$$

2. Внешняя сила $F(x, t)$.

Внешняя сила $F(x, t)$, приложенная к струне, может произвольным образом зависеть от x и t . Некоторые примеры внешних сил приводятся ниже:

- а) гравитационная сила $F(x, t) = -mg$;
- б) импульсы, распределенные вдоль струны и действующие на нее в различные моменты времени:

в) силы, возникающие при действии звуковой волны на кожу барабана (позже мы подробно изучим колебания мембраны, которые описываются волновым уравнением).

3. Силы трения, действующие на струну ($-\beta u_t$). Если струна колеблется в среде, то возникает сила сопротивления, которая пропорциональна скорости u_t .

4. Возвращающая сила ($-\gamma u$).

Эта сила направлена противоположно смещению струны. Если смещение u положительно, то сила отрицательна.

Если применить теперь уравнения движения Ньютона к небольшому участку струны, то получим

$$\Delta x \rho u_{tt} = T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + \Delta x F(x, t) - \Delta x \beta u_t(x, t) - \Delta x \gamma u(x, t)$$

где ρ — линейная плотность струны. Разделим обе части этого соотношения на Δx и устремим $\Delta x \rightarrow 0$. В результате получим хорошо известное телеграфное уравнение

(16.1)

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \gamma u + F(x, t).$$

В этом уравнении следовало бы разделить α , β , γ и $F(x, t)$ на ρ , но мы ради простоты сохраним для этих величин прежние обозначения. Искомое уравнение получено. Приведем интерпретацию простейшего волнового уравнения

$$(16.2) u_{tt} = \alpha^2 u_{xx},$$

основанную на интуитивных соображениях.

Интуитивная интерпретация волнового уравнения

У читателя может возникнуть вопрос: почему уравнение вида (16.2) должно описывать нечто такое, что похоже на колебания скрипичной струны? Чтобы разобраться в этом, необходимо понять,



РИС. 16.3. Интерпретация волнового уравнения $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$

что величина u_{tt} является вертикальным ускорением струны в точке x . Следовательно, уравнение (16.2) можно интерпретировать следующим образом: ускорение струны, обусловленное натяжением, в каждой точке тем больше, чем больше вогнутость струны u_{xx} в данной точке (коэффициентом пропорциональности служит константа $\alpha^2 = T/\rho$) (см. рис. 133).

ЗАМЕЧАНИЯ

1. Волновое уравнение $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ описывает также продольные и крутильные колебания стержня. В продольных колебаниях смещения параллельны стержню, а через $u(x, t)$ обозначается величина продольного смещения относительно равновесного положения. Такие колебания возникают, например, при ударе молотком по торцу стержня. Аналогично описываются крутиль-

ные колебания

$$u_{tt} = k u_{xx}$$

Здесь k — модуль Юнга, характеризующий упругость материала. Материалы, обладающие большим модулем Юнга, колеблются на более высоких частотах. Звуковые волны представляют собой продольные волны.

2. Если линейная плотность струны $\rho(x)$ зависит от координаты, то волновое уравнение записывается в виде

$$u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} [\alpha^2(x) u_x],$$

т. е. получается УЧП с переменными коэффициентами.

3. Поскольку волновое уравнение $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ содержит производную по времени второго порядка, для получения единственного решения при $t > 0$ необходимо задать два начальных условия:

$$u(x, 0) = f(x)$$

(начальное смещение струны), $u_t(x, 0) = g(x)$ (начальная скорость струны).

Этим волновое уравнение отличается от уравнения теплопроводности, для которого необходимо задать только одно начальное условие.

4. С помощью волнового уравнения можно описать распределение электрического тока в проводе. Из законов Кирхгофа получается следующая система двух уравнений с частными производными первого порядка:

(16.3)

$$i_x + C v_t + G v = 0, v_x + L i_t + R i = 0,$$

где

x — координата вдоль провода,

t — время,

$i(x, t)$ — распределение тока вдоль провода,

$v(x, t)$ — распределение потенциала вдоль провода,

C — емкость провода на единицу длины,

G — утечка на единицу длины,

R — сопротивление на единицу длины,

L — индуктивность провода на единицу длины.

Уравнения (16.3) принято называть системой телеграфных уравнений. В такой форме они обычно не используются. Для преобразования этой системы продифференцируем первое уравнение по x , второе продифференцируем по t , умножим обе части на C и вычтем из первого. В результате получаем

$$i_{xx} + Gv_x - CLi_{tt} - CRi_t = 0.$$

Воспользуемся теперь вторым уравнением из (16.3)

$$v_x = -Li_t - Ri,$$

окончательно получаем

(16.4)

$$i_{xx} = CLi_{tt} + (CR + GL)i_t + GRi.$$

Это уравнение для тока, известное под названием *телеграфного уравнения*, является гиперболическим уравнением второго порядка (если конечно и C , и L не равны нулю, в противном случае уравнение становится параболическим).

Напряжение описывается точно таким же уравнением:

(16.5)

$$v_{xx} = CLv_{tt} + (CR + GL)v_t + GRv.$$

Если $G = R = 0$, то уравнения (16.4)—(16.5) упрощаются:

(16.6)

$$\begin{aligned} v_{tt} &= \alpha^2 v_{xx}, \\ i_{tt} &= \alpha^2 i_{xx}, \quad \alpha^2 = \frac{1}{CL}. \end{aligned}$$

ЗАДАЧИ

- 1. Получите уравнение (16.5) для u из системы двух уравнений первого порядка (16.3)
- 2. Зная физический смысл каждого члена волнового уравнения, что вы можете сказать о поведении во времени решения следующей задачи:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx} - u_t, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = 0, \end{cases} \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin(\pi x), \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Как выглядит в различные моменты времени решение следующей задачи

$$(УЧП) \quad u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < 1,$$

$$(ГУ) \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = \sin t, \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Дайте физическую интерпретацию этой задачи.

4. Для уравнения $u_{tt} = u_{xx}$ найдите все решения вида

$$u(x, t) = e^{ax+bt}$$

Будет ли решением сумма двух решений такого вида?

Лекція 17. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА

ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ: Построить решение задачи Коши для волнового уравнения

$$(УЧП) \quad u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty.$$

Эта задача описывает движение бесконечной струны с заданными начальными условиями. Она была решена в 1750 году французским математиком Даламбером. Формула Даламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

позволяет легко найти решение, если известны начальные условия. Кроме того, она позволяет дать интересную физическую интерпретацию решения на языке бегущих волн.

Как, наверное, помнит читатель, в параболическом случае мы сначала решали диффузионные задачи на конечном отрезке (методом разделения переменных), а уже затем перешли к неограниченным промежуткам ($-\infty < x < \infty$), где применяли преобразование Фурье. В гиперболическом случае мы поступим наоборот. Начнем с решения одномерного волнового уравнения на всей действительной оси, т. е. с задачи Коши

(17.1)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (17.1) \quad (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty,$$

содержащей только начальные условия. Эту задачу можно было бы решить либо с помощью преобразования Фурье (по переменной t), либо с помощью преобразования Лапласа (по переменной t). Однако мы воспользуемся другим методом (методом канонических координат), который, как мы надеемся, заинтересует читателя. Этот метод базируется на тех же идеях, что и метод перехода к движущейся системе отсчета, с которым мы познакомились в лекции 15. Итак, приступим к решению задачи (17.1).

Решение одномерного волнового уравнения. Формула Даламбера Решение задачи (17.1) разобьем на несколько шагов:

ШАГ 1 (Замена координат (x, t) новыми каноническими координатами (ξ, η)).

Для решения задачи (17.1) воспользуемся тем, что если заменить две независимые переменные x и t новыми пространственновременными координатами

$$\xi = x + ct, \eta = x - ct,$$

то уравнение

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

преобразуется в уравнение

$$u_{\xi\eta} = 0$$

.

В этом легко убедиться, если воспользоваться формулами преобразования координат:

(17.2)

$$u_x = u_\xi + u_\eta, u_t = c(u_\xi - u_\eta), u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{tt} = c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}).$$

Подставляя эти выражения для производных в волновое уравнение, получим

$$u_{\xi\eta} = 0$$

Первый шаг сделан.

ШАГ 2 (Решение преобразованного уравнения).

Преобразованное уравнение легко решить двумя последовательными интегрированиями (сначала по переменной ξ , а затем по η). После интегрирования по ξ получаем

$$u_\eta(\xi, \eta) = \varphi_1(\eta)$$

— произвольная функция от η .

Интегрирование последнего соотношения по η приводит к общему решению

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

где $\varphi(\eta)$ — первообразная функция $\varphi_1(\eta)$, а $\psi(\xi)$ — произвольная функция. Итак, общее решение уравнения

$$u_{\xi\eta} = 0$$

записывается в виде

(17.3)

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

где $\phi(\eta)$ и $\psi(\xi)$ — произвольные функции своих аргументов. Например, читатель может проверить, что функции

$$u(\xi, \eta) = \sin \eta + \xi^2, \quad u(\xi, \eta) = \frac{1}{\eta} + \tan \xi, \quad u(\xi, \eta) = \eta^2 + e^\xi$$

являются решениями уравнения $u_{\eta\eta} = 0$. Второй шаг сделан.

ШАГ 3 (Возвращение к старым координатам x и t).

Для нахождения общего решения, т. е. всех решений уравнения $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, подставим

$$\xi = x - ct, \eta = x + ct$$

в решение

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi).$$

В результате получаем

(17.4)

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Это общее решение волнового уравнения. С физической точки зрения оно интересно тем, что представляет сумму двух бегущих волн φ и ψ



С. 17.1. Волна $u(x, t) = e^{-(x-ct)^2}$ движется слева направо

произвольной формы, движущихся в противоположных направлениях со скоростью c . Например, функции

$$u(x, t) = \sin(x - ct)$$

(волна, движущаяся слева направо),

$$u(x, t) = (x + ct)^2$$

(волна, движущаяся справа налево),

$$u(x, t) = \sin(x - ct) + (x + ct)^2$$

(две волны, движущиеся в противоположных направлениях)

являются типичными решениями волнового уравнения. На рисунке 17.1 изображена простейшая бегущая волна.

ШАГ 4 (Учет начальных условий).

Напомним читателю общий метод решения задачи Коши в теории обыкновенных дифференциальных уравнений. Сначала находят общее решение уравнения, а затем оно подставляется в начальные условия для того, чтобы найти конкретные значения произвольных постоянных. У нас ситуация аналогична. Для решения задачи Коши для волнового уравнения мы подставим общее решение

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct)$$

(содержащее две произвольные функции) в начальные условия

$$u(x, 0) = f(x),$$

$u_t(x, 0) = g(x)$, чтобы найти конкретные выражения для произвольных функций φ и ψ . После подстановки получаем

(17.5)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Если теперь проинтегрировать второе уравнение (17.5), то получится алгебраическая система двух уравнений относительно неизвестных функций $\varphi(x)$ и $\psi(x)$. В самом деле, после интегрирования в пределах от x_0 до x получаем

(17.6)

$$-c\varphi(x) + c\psi(x) = \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K.$$

Решаем теперь уравнение (17.6) совместно с первым уравнением (17.5) и получаем следующие выражения для функций $\varphi(x)$ и $\psi(x)$:

(17.7)

$$\psi(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K/2c, \quad \varphi(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi - K/2c.$$

Следовательно, общее решение задачи (17.1) дается формулой

(17.8)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Цель достигнута. Мы получили общее решение задачи (17.1). Решение вида (17.8) принято называть формулой Даламбера. Читателю предлагается самостоятельно проследить за расстановкой пределов интегрирования, чтобы убедиться в том, что они меняются от $x-ct$ до $x+ct$. Задача полностью решена.

Прежде чем завершить лекцию, приведем несколько примеров, показывающих, как применять формулу Даламбера в конкретных случаях.

Примеры применения формулы Даламбера

1. Движение синусоидальной волны

Рассмотрим начальные условия вида

$$u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

По формуле Даламбера получаем решение

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x - ct) + \sin(x + ct)].$$

Его можно интерпретировать следующим образом. Начальное смещение струны $u(x, 0) = \sin x$ делится на две одинаковые части

$$\frac{\sin x}{2}$$

и $\frac{\sin x}{2}$.

Каждая из частей распространяется со скоростью c в виде бегущих волн. Одна из волн перемещается слева направо, а вторая—в противоположном направлении. Читателю предлагается подумать над тем, как выглядит в этом случае результирующая волна.

2. Распространение простейшего прямоугольного импульса

В этом случае начальные условия задаются следующим образом:

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$u_t(x, 0) = 0$ (в остальных точках).

Поскольку начальное смещение расщепляется на две полуволны, движущиеся в противоположных направлениях, результирующее движение будет таким, как показано на рис. 17.2.



РИС. 17.2. Начальное возмущение распадается на две бегущие волны.

3. Задана начальная скорость Предположим теперь, что в начальный момент струна находится в положении равновесия. Придадим струне начальную скорость (как в фортепиано) вида $\sin x$, т. е.

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \sin x.$$

Решение находим по формуле Даламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \sin \xi \, d\xi = \frac{1}{2c} [\cos(x + ct) - \cos(x - ct)].$$

Оно представляет сумму двух бегущих косинусоидальных волн. Читатель должен спросить себя, кажется ли ему это решение разумным.

На этом лекция 17 заканчивается. В следующей лекции мы покажем, как формула Даламбера помогает дать интерпретацию в плоскости переменных x и t .

ЗАМЕЧАНИЯ

- 1. Общее решение уравнения с частными производными второго порядка содержит две произвольные функции, а общее решение обыкновенного дифференциального уравнения содержит две произвольные постоянные. Значит, у уравнения с частными производными больше решений, чем у обыкновенного дифференциального уравнения.
- 2 Замена переменных для приведения уравнения с частными производными к более простому виду является одним из общих методов теории. Новые координаты (ξ, η) принято называть каноническими координатами. Мы будем обращаться к ним и в дальнейшем, особенно при изучении гиперболических уравнений.
- 3 Метод нахождения общего решения уравнения с частными производными и подстановки этого решения в начальные условия не является общим методом решения уравнений с частными производными. Решение, которое рассматривается в данной лекции, — единственный пример использования этого метода. Обычно невозможно найти общее решение уравнения с частными производными, но даже если удастся это сделать, оказывается очень сложным подставить это решение в краевые условия.

ЗАДАЧИ

1. Проверьте, что решение Даламбера (17-8) удовлетворяет начальным условиям задачи (17.1).
2. Подставьте (17.7) в общее решение $u(x, t) = \psi(x - ct) + \psi(x + ct)$ и получите формулу Даламбера.
3. Найдите решение задачи Коши:

$$\begin{aligned} & \text{УЧП)} \quad u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ & u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{aligned}$$

Как выглядит это решение в различные моменты времени? 4. Найдите решение задачи Коши:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = xe^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

Постройте график решения в различные моменты времени. 5. Решая совместно уравнения (17.6) и первое уравнение из (17.5),

получите формулы (17.7).

Лекція 18. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, як за допомогою формули Д'Аламбера можна знайти розв'язок хвильового рівняння на напівобмеженій прямій.

(УЧП)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$u(0, t) = 0, \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x < \infty.$$

Додатково подається інтерпретація формули Д'Аламбера в координатній площині x, t .

На попередній лекції було показано, що якщо задані початкове зміщення струни $u(x, 0) = f(x)$ і початкова швидкість $u_t(x, 0) = g(x)$, то

(18.1)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

описує зміщення струни в довільний момент часу.

У цій лекції ми розглянемо інтерпретацію цієї формули в площині змінних x і t (просторово-часова площина) та покажемо, як її модифікувати для задачі коливань напівнескінченної струни.

Просторово-часова інтерпретація формули Д'Аламбера

Розглянемо задачу Коші:

(18.2)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

Розв'язок зображається на площині (x, t) , а не в координатах (x, u) .



Рис. 18.2. Розв'язок задачі Коші на площині x, t :
а — передній фронт хвилі, що рухається вліво;

b — задній фронт хвилі;

c — передній фронт хвилі, що рухається вправо.

Тепер розглянемо випадок, коли початкове зміщення дорівнює нулю, а початкова швидкість довільна.

Випадок 2 (початкове зміщення дорівнює нулю)

Розглянемо початкові умови:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Розв'язок має вигляд формули Д'Аламбера.

Значення розв'язку в точці (x_e, t_e) можна інтерпретувати як інтеграл початкової швидкості по відрізку $[x - ct, x + ct]$.



Рис. 18.3. Інтерпретація задачі з початковою швидкістю.

Перші наближення в методі Рітца мають вигляд:

$$u_1(x, y) = a_1 xy(1 - x)(1 - y), u_3(x, y) = xy(1 - x)(1 - y)(a_1 + a_2x + a_3y),$$

і так далі.

Відповідний функціонал:

$$J[u_n] = \int_0^1 \int_0^1 \left[\left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} \right)^2 + 2f \sum_{j=1}^n a_j \varphi_j \right] dx dy.$$

Умови мінімуму:

$$\frac{\partial J[u_n]}{\partial a_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Після цього задача зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів $a_1, \dots, a_n$.

Розв'язавши систему, отримуємо наближений розв'язок задачі.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. У цій лекції методом Рітца мінімізувався функціонал, що залежить від функції двох змінних. Аналогічно можна мінімізувати функціонали інших типів, наприклад:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

2. Для хвильового рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad t > 0,$$

з граничними та початковими умовами:

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x),$$

розв'язок будується за допомогою формули Д'Аламбера. # Розв'язання задачі для напівнескінченної струни за допомогою формули Д'Аламбера

Наше завдання — знайти хвильові рухи напівнескінченної струни, лівий кінець якої закріплений, за заданих початкових умов. Для розв'язання задачі (18.6) ми використаємо той самий метод, що й при знаходженні загального розв'язку хвильового рівняння на всій прямій.

Загальний розв'язок хвильового рівняння має вигляд

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Підставляємо його в початкові умови та отримуємо (як у попередній лекції):

(18.7)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Тепер перед нами виникає задача, якої не було для нескінченної струни. Розв'язок $u(x, t)$ повинен бути визначений лише в першому квадранті ($x > 0$, $t > 0$) площини змінних x і t . Отже, потрібно вміти обчислювати функції

$$\varphi(x - ct), \quad \psi(x + ct)$$

для всіх $-\infty < x - ct < \infty$ та $0 < x + ct < \infty$.

На жаль, перша з формул (18.7) дозволяє обчислювати $\varphi(x - ct)$ лише при $x - ct \geq 0$, оскільки початкові функції $f(x)$ і $g(x)$ задані тільки для додатних значень аргументу.

Якщо $x - ct \geq 0$, то після підстановки (18.7) в загальний розв'язок отримуємо:

Для напівнескінченної струни розв'язок зручно записати у вигляді:

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Якщо $x \geq ct$, ця формула збігається зі звичайною формулою Д'Аламбера для нескінченної струни. Якщо ж $x < ct$, необхідно враховувати граничну умову $u(0, t) = 0$, тобто відбиття хвилі від закріпленого кінця.

У результаті для напівнескінченної струни маємо

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x \geq ct, \\ \frac{1}{2}[f(x + ct) - f(ct - x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x < ct. \end{cases}$$

Цим завершується побудова розв'язку. Його геометрична інтерпретація подана на рис. 18.6.



Рис. 18.6. Інтерпретація задачі Коші для півобмеженої струни в xt -площині: a — збурення відбивається від межі; δ — збурення поширюється вздовж характеристики з точки $(x_0 + ct_0, 0)$. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Формула для півобмеженої струни повністю узгоджується з фізичною картиною: при $x \geq ct$ хвиля ще не встигла відбитися від межі, а при $x < ct$ у розв'язку з'являється відбита хвиля зі змінним знаком.

2. Якщо замінити граничну умову $u(0, t) = 0$ на іншу, то явний вигляд розв'язку теж зміниться. Але сама ідея побудови - доозначення хвильових складових за допомогою граничної умови - залишається тією самою.

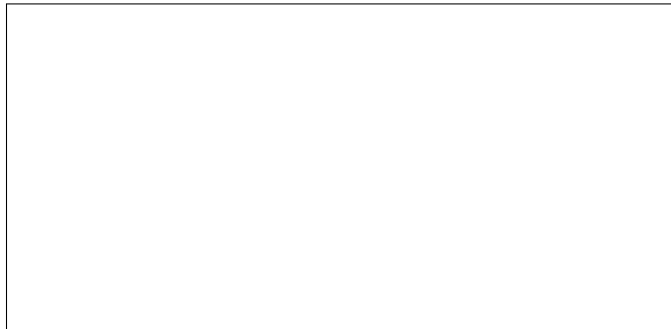
3. Прямі

$$x - ct = \text{const}, \quad x + ct = \text{const},$$

називаються характеристиками хвильового рівняння. Саме вздовж цих прямих поширюється збурення.

ЗАВДАННЯ

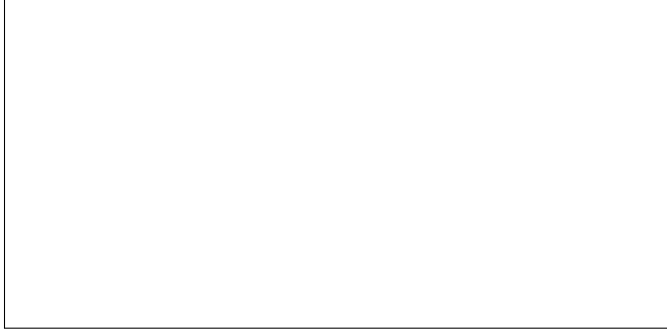
1. Побудуйте графіки розв'язку для напівнескінченної струни в різні моменти часу та поясніть, як хвиля відбивається від закріпленої межі.
2. Опишіть алгоритм побудови такого розв'язку:
 - продовжити початкові дані на всю вісь,
 - побудувати ліву і праву хвилі,
 - врахувати відбиття від межі $x = 0$.
3. Розв'яжіть змішану задачу для напівнескінченної струни, коли початкові дані задано графічно.



4. Припустимо, що коливання струни описуються рівнянням

$$u_{tt} = u_{xx},$$

початкове зміщення зображене на рисунку, а початкова швидкість дорівнює нулю. Зобразіть розв'язок цієї задачі в $x-t$ площині. Зверніть увагу, що початкові умови в цій задачі є розривними.



Лекція 19. ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ І ГРАНИЧНІ УМОВИ

Мета лекції. Ознайомити читача з основними типами граничних умов для хвильового рівняння на скінченному відрізку.

Розглядатимемо одномірне хвильове рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Для нього найчастіше виникають три типи граничних умов:

1. **Умови першого роду:**

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t).$$

2. **Умови другого роду:**

$$u_x(0, t) = g_1(t), \quad u_x(L, t) = g_2(t).$$

3. **Умови третього роду:**

$$\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_1(t), \quad \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) = g_2(t).$$

У фізичному сенсі це відповідає заданому режиму на межі, заданій силі або пружному закріпленню кінців струни.

Далі ми почнемо з умов першого роду і розглянемо задачу

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати таку неоднорідну задачу, зручно подати розв'язок як суму спеціально підібраної функції, що задовольняє граничні умови, і нової невідомої з однорідними граничними умовами. Саме цей підхід і буде далі використано.

Правильні частини форми r^n , $r^n \cos(n\theta)$, $r^n \sin(n\theta)$ ведуть до рішень Ar^{n+2} , $B r^{n+2} \cos(n\theta)$, $C r^{n+2} \sin(n\theta)$ відповідно.

Підставляючи функції $u_p(r, \theta)$ у гетерогенне рівняння, отримуємо $A = -1/32$, $B = -1/24$.

Отже,

$$u_x(1, t) = \frac{1}{k} v(t) - (k - \text{модуль Юнга}).$$

Щоб розв'язати задачу, P_1 має зробити останній крок — підставити загальне розв'язання $u(r, \theta) = u_h(r, \theta) + u_p(r, \theta)$ на граничні умови $u(1, \theta) = 0$ і знайти коефіцієнти a_n і b_n .

Після цього ми отримуємо

$$u_x(0, t) = \frac{h}{T} u(0, t),$$

Отже, $a_0 = 1/32$, $a_2 = 1/24$, і всі інші a_n і b_n дорівнюють нулю. Отже, рішення проблеми P_1 знайдено:

$$u_x(L, t) = -\frac{h}{T} u(L, t).$$

Функція $u_1(r, \theta)$ називається пертурбацією першого порядку до $u_4(r, \theta)$. Додавши u_0 і u_1 , отримуємо новий підхід до розв'язання задачі (46.2):

(46.5)

$$u_x(0, t) - \frac{h}{T} u(0, t) = 0,$$

Щоб знайти збурення наступного порядку $u_z(r, \theta)$, потрібно розв'язати задачу

$$u_x(L, t) + \frac{h}{T} u(L, t) = 0, \begin{cases} \Delta u_1 = -2u_0 u_1, \\ u_2(1, \theta) = 0, \end{cases}$$

де $u_\phi(r, \theta)$ і $u_1(r, 0)$ вже відомі, раніше знайдені функції. Звісно, виконувати всі ці алгебраїчні перетворення без допомоги комп'ютера надзвичайно складно. На щастя, вираз (46.5) є майже точним рішенням нашої проблеми. Насправді, якщо підставити цей вираз зліва від $\Delta u + u^2$ нашого нелінійного рівняння, отримаємо вираз, який майже всюди відрізняється від нуля в межах кола $0 < r < 1$.

Окрім розв'язання нелінійних задач, теорія збурень може використовуватися для розв'язання задач у областях з неправильними межами (звісно, якщо нерегулярність не дуже велика). Давайте розглянемо простий приклад.

Приклад задачі з порушеною межею

Осквернення можна знищити, не позбавляючи його права. Можна знайти розвиток рівня Лаплас посередині деформованого стовпа, оскільки пробурих рівень Лаплас у центрі круглої області. У застосуванні дозволено знайти потенціал у квадраті за кривою $r = 1 + \frac{1}{4} \sin \theta$ (за полярними координатами). Нехай потенціал у на межі заданий. Тобто, нам потрібно вирішити проблему

(46.6)

$$u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi. \quad \begin{cases} u_x(0, T) = \frac{h}{T} [u(0, t) - \theta_1(t)], \\ u_x(L, T) = -\frac{h}{T} [u(L, t) - \theta_2(t)]. \end{cases} \quad u\left(1 + \frac{1}{4} \sin \theta, \theta\right) = \cos \theta u(1 + \epsilon \sin \theta, \theta) = \cos \theta, \quad 0 \leq \epsilon \leq 1$$

Этим мы завершаем обсуждение наиболее важных граничных условий, связанных с гиперболическими задачами. Следующие несколько лекций мы посвятим решению задач, содержащих подобные граничные условия. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. В лекции не рассматривалось граничное условие еще одного типа, когда струна подвергается действию силы, пропорциональной скорости и направленной в противоположном направлении.

Граничное условие такого типа (на левом конце) записывается в виде

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + f''(x)\frac{h^2}{2!} + \dots,$$

2. Нелинейное упругое закрепление левого конца приводит к граничному условию вида

$$u(1 + \varepsilon \sin \theta, \theta) = u(1, \theta) + u_r(1, \theta)(\varepsilon \sin \theta) + u_{rr}(1, \theta)\frac{(\varepsilon \sin \theta)^2}{2!} + \dots$$

где $\varphi(u)$ — произвольная функция величины u . Например, граничное условие

$$\Delta u = 0, \quad 0 < r < 1 + \varepsilon \sin \theta,$$

говорит о том, что возвращающая сила на левом конце пропорциональна кубу смещения (а не первой степени u , как это будет согласно закону Гука в линейном случае).

3. Если к нижнему концу пружины, совершающей продольные колебания, прикрепить массу m , то граничное условие следует задавать в виде

Коли всі розрахунки будуть виконані, ми внесемо $\varepsilon = 1/4$ у кінцеві результати. Звісно, здається, що цю задачу не можна легко розв'язати, але її можна звести до послідовності задач, у кожній з яких визначена одна з функцій $u_e, u_e, \dots$, що включені у розклад

ЗАДАЧІ Опираєсь на інтуїтивні представлення о граничных условиях различных типов, изобразить в общих чертах решение задачи

Після підстави ряду в (467) отримуємо таку послідовність задач для визначення функцій $u_a, u_1, \dots$;

$$\begin{cases} \Delta u_0 = 0, & 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \\ u_0(1, \theta) = \cos \theta, & u_0(r, \theta) = r \cos \theta, \end{cases}$$

$\begin{array}{l} \Delta u_1 = 0, \\ u_1(1, \theta) = -\sin \theta \frac{\partial u_0(1, \theta)}{\partial r} = -\sin \theta \cos \theta \end{array} \quad 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \quad u = u_0 + \frac{1}{4}u_1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 u_1 + \dots + \frac{1}{4}u_t \quad \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{array} \quad u_t = (1+x)$

$$\begin{cases} \Delta u_1 = 0, & 0 < r < 1 \text{ (внутри круга)}, \\ u_1(1, \theta) = -\sin \theta \frac{\partial u_0(1, \theta)}{\partial r} = -\sin \theta \cos \theta \end{cases} \quad u = u_0 + \frac{1}{4}u_1 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 u_1 + \dots + \frac{1}{4}u_t \quad \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{array} \quad u_t = (1+x)$$

right. & $\theta \leq x \leq 1$, end{array}

Якщо розглянути рівняння з параметром

(46.11)

$$u_t = (1 + \varepsilon x)u_{xx},$$

і шукати його розв'язок у вигляді

$$u = u_0 + \varepsilon u_1 + \varepsilon^2 u_2 + \dots,$$

то після підстановки отримуємо послідовність задач

$$P_0 : \begin{cases} \frac{\partial u_0}{\partial t} = \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2}, \\ u_0(x, 0) = \varphi(x), \end{cases} \quad P_1 : \begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = x \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2}, \\ u_1(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Зауважимо, що в перших двох задачах коефіцієнти стали. Параметр ε має бути достатньо малим, інакше нескінченний ряд може виявитися розбіжним.

ЗАДАЧИ

1. Подставьте разложение (46.8) в задачу (46.7) и получите последовательность задач $P_0, P_1, P_2, \dots$
2. Покажите, что нелинейную задачу

$$\begin{aligned} \Delta u + u^2 &= 0, & 0 \leq r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi, \\ u(1, \theta) &= \cos \theta, & 0 \leq \theta < 2\pi, \end{aligned}$$

можно свести к последовательности линейных задач P_0, P_1, P_2 .

3. Подставьте приближенное решение (46.5) в нелинейную задачу 2 и оцените его точность.
4. Решите задачу P_1 из примера с возмущенной границей и проверьте, насколько хорошо приближенное решение

$$u(r, \theta) = u_0(r, \theta) + \frac{1}{4}u_1(r, \theta)$$

удовлетворяет соотношениям

$$\Delta u = 0, u\left(1 + \frac{1}{4}\sin \theta, \theta\right) = \cos \theta.$$

Лекція 47

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ПОХІДНИХ ПОХІДНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Показати, як деякі двовимірні граничні задачі можна перетворити на інші, простіші задачі за допомогою конформного відображення. Припустимо, наприклад, що ми хочемо розв'язати рівняння Лапласа

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u_x(1, t) = -u(1, t), \\ u(x, 0) = x, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

з певною граничною умовою в області комплексної форми (площина змінних x і y). Цю задачу можна перетворити на нову, в якій потрібно знайти розв'язок рівняння Лапласа

у простішій області (площина змінних i і j).



. 20.1. Три типові стоячі хвилі: $X(x) T(t)$.

Декілька прикладів стоячих хвиль показано на рис. 20.1. Якщо профілі цих стоячих хвиль відомі $X_n(x)$ і природа коливань кожної хвилі $T_n(t)$, то розв'язок проблеми коливань гітарних струн є суперпозицією найпростіших коливань $X_n(x) T_n(t)$ і

сывається в виде

$$= \ln \left[\frac{z-1}{z+1} \right] + i \arg \left[\frac{z-1}{z+1} \right]$$

Залишилося лише обрати шанси c_n так, щоб при $t = 0$ початкові умови $u(x, 0) = f(x)$ і $u_t(x, 0) = g(x)$ були виконані.

Задачу о колебаниях гитарной струны мы решим методом разделения переменных.

Розв'язання проблеми коливань обмеженої струни методом розділення змінних

Чтобы решить смешанную задачу

(УЧП)

$$v = \arg \left[\frac{z-1}{z+1} \right] = \arg \left[\frac{x+iy-1}{x+1+iy} \right] == \arg \left[\frac{2y}{x^2+y^2-1} \right] \varphi(x, y) = \frac{1}{\pi} \arctan \left[\frac{2y}{x^2+y^2-1} \right] \cdot \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(L, t) = 0, \end{cases} \quad x^2+y^2 = 1,$$

якщо потенціал на внутрішньому колі дорівнює одинці, а на зовнішньому колі дорівнює двом (рис. 47.5). Іншими словами, нам потрібно розв'язати проблему

(47.3)

Проблема полягає в тому, щоб знайти конформне відображення, яке перетворює цю область на щось простіше, де нашу проблему легко розв'язати. У цьому випадку очевидно, що ця проста ділянка має бути кільцем. Відповідна експозиція Р И С У Н О К



20.2. Построение стоячих волн при различных значениях параметра λ .

Вода та граничні умови. Залишається лише знайти таку лінійну комбінацію цих коливаний, щоб сума задовольняла початкові умови при $t = 0$.

Подстановка (20.2) в граничные условия $u(0, t) = u(L, t) = 0$ дает

$$u(0, t) = X(0)T(t) = D[A \sin(\alpha\beta t) + B \cos(\alpha\beta t)] = 0 \Rightarrow D = 0,$$

и

$$u(L, t) = X(L)T(t) = C \sin(\beta L)[A \sin(\alpha\beta t) + B \cos(\alpha\beta t)] = 0 \Rightarrow \sin(\beta L) = 0.$$

Другими словами, константа разделения β должна удовлетворять уравнению $\sin(\beta L) = 0$, откуда

$$\beta_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

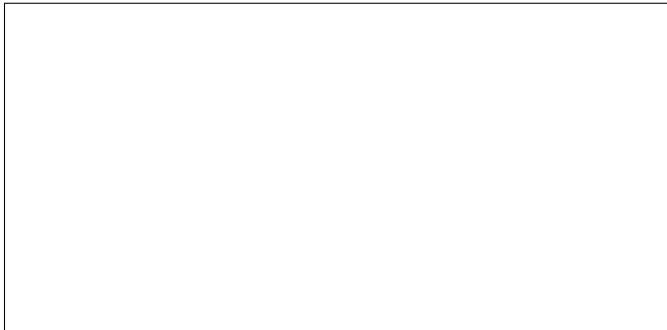
Зверніть увагу, що якщо поставити $C = 0$ у друге рівняння (20,3), отримаємо тривіальне розв'язання $X(x)T(t) \equiv 0$. Відповідно, ми знайшли послідовність елементарних коливаний струни:

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[a_n \sin\left(\frac{n\pi \alpha t}{L}\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi \alpha t}{L}\right) \right].$$

(20.4) або

$$u_n(x, t) = R_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi \alpha(t - \delta_n)}{L}\right).$$

Тут a_n , b_n , R_n і δ_n — довільні сталі. Кожне таке елементарне коливання є стоячою хвилею.



Фіг. 15.3 Конвективна хвиля a — попереду фронту домішок δ — одна одиниця попереду фронту хвиль

Зверніть увагу, що у задачі (15.2) ми перемістили межу до $-\infty$ (тепер розв'язується задача Коші), щоб вона більше не впливала на оцінку розв'язку. Для розв'язання задачі (15.2) можна використати перетворення Лапласа Ріс



. 15.4 Начальные условия в задаче конвективной диффузии.

Однак у цьому випадку набагато цікавіше зробити щось зовсім інше. Давайте представимо нову систему координат, яка рухається вздовж старої зі швидкістю V . Іншими словами, замість системи координат, прив'язаних до берега річки, ми розглянемо систему координат, що рухається зі швидкістю фронту домішок (звісно, якщо є дифузія, фронт буде «розмитий»). Математично це означає, що ми замінюємо просторову координату x на нову $\xi = x - Vt$.

Теперь ясно, что

когда $\xi = 0$, мы находимся на фронте распространяющейся примеси.

когда $\xi = 1$, мы находимся на одну единицу длины впереди фронта.

когда $\xi = -1$, мы находимся на одну единицу длины позади фронта.

Наша задача — преобразовать исходную задачу с НУ

$$\bar{D} = A\xi_{xx} + B\xi_{xy} + C\xi_{yy} + D\xi_x + E\xi_y, [\xi_x/\xi_y] = -B/2A\xi(x, y) = c$$

Для параболического випадку достатньо однієї характеристики. Її записують як

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{B}{2A}.$$

Якщо характеристика побудована, то другу змінну можна вибрати довільно, наприклад $\eta = y$, за умови що вона не пропорційна ξ . Після цього початкове рівняння приводиться до канонічної форми, а коефіцієнти при старших похідних спрощуються до одного ненульового члена.

Замість того щоб зберігати тут розірвані проміжні перетворення, достатньо пам'ятати головний результат: правильний вибір координат перетворює параболическу задачу на рівняння з однією канонічною похідною, яке далі розв'язується стандартними методами.

Приклад

Для рівняння

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$$

характеристичне рівняння має вигляд

$$\frac{dy}{dx} = -1.$$

Тому можна взяти нові координати

$$\xi = y - x, \quad \eta = y.$$

У цих координатах початкове рівняння переходить у просту канонічну форму

$$u_{\eta\eta} = 0.$$

Це означає, що загальний розв'язок має вигляд

$$u(\xi, \eta) = \eta f(\xi) + g(\xi),$$

де f та g - довільні функції. # ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші методом характеристик для лінійного рівняння першого порядку.
2. Зведіть рівняння

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} + u = 2$$

до канонічної форми.

3. Зведіть еліптичне рівняння

$$u_{xx} + 2u_{yy} + x^2 u_x = e^{-x^2/2}$$

до канонічної форми.

4. Для хвильового рівняння запишіть граничні умови першого, другого і третього роду та поясніть, як вони впливають на вигляд розв'язку.
5. Знайдіть розв'язок задачі переносу методом переходу до рухомої координати.

На цьому блок задач завершується. Далі в рукописі починається наступна лекція, але в цьому chunk вона вже не потрібна для побудови коректного PDF.

Этим завершается наша интерпретация формулы Даламбера в плоскости переменных x и t . В оставшейся части лекции мы займемся решением смешанной задачи для полубесконечной струны:

(18.6)

$$u = \gamma[(x - s)(x - t) - \gamma^2],$$

Единственное отличие в том, что аппроксимирующие функции $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \dots, \phi_n$ должны удовлетворять граничным условиям:

$$\gamma = 2t/[(x - t)^2 + y^2].$$

является уравнение Лапласа, но это доказательство проводится аналогично тому, как это делалось в лекции 44 для функционала, зависящего от функции одной переменной.

3. В книгах по вариационному исчислению показано, как строить энергетический функционал не только для уравнения Пуассона с граничным условием Дирихле $u=0$, но и для многих других дифференциальных уравнений и многих других типов граничных условий. Следовательно, большое число краевых задач можно решить, минимизируя соответствующие энергетические функционалы.
4. Чем большее значение n мы выбираем, тем меньшее значение $J[u_n]$ получается. Значит, с увеличением n растет точность л приближенного решения дифференциального уравнения. Один из методов определения n , основан на последовательном вычислении функционала $J[u_n]$ для возрастающих значений n . Вычисления прекращаются, если с ростом n функционал перестает практически уменьшаться.
5. Если n велико, то проведение вычислений по методу Рунта требует привлечения ЭВМ. На рис. 45.2 (с. 345) приведена блок-

схема решения краевой задачи методом Рунта.

Пользователь должен позаботиться о подпрограмме, которая должна вычислять значения пробных функций. Такая подпрограмма может иметь вид:

SUBROUTINE BC (X,Y,PHI)

- SUBROUTINE PROVIDED BY THE USER TO C - EVALUATE THE - FUNCTIONS PHI(1), PHI(2), ..., PHI(N) DIMENSION PHI(20)

$$PHI(1) = XY(1 - X)(1 - Y)$$

$$PHI(2) = X * PHI(1) \text{ (используемые функции)}$$

$$PHI(3) = Y * PHI(1)$$

$$PHI(N) = (\text{что получится}) \text{RETURN END}$$

ЗАДАЧИ

Найдите энергетический функционал для задачи

(УЧП)

Щоб завершити перетворення, потрібно так само перенести початкові умови на нову невідому функцію. Після цього задача для хвильового рівняння з неоднорідними граничними умовами зводиться до задачі з однорідними граничними умовами, але вже з модифікованими правими частинами.

На практиці це означає, що складність переноситься з межі в саме рівняння, зате далі можна застосовувати стандартні методи: розділення змінних, розкладання за власними функціями або інтегральні перетворення.



Рис. 19.6. Виникнення неоднорідних граничних умов пружного закріплення: h - коефіцієнт жорсткості пружини. Для умов пружного закріплення однорідні граничні умови часто записують у вигляді

$$u_x(0, t) - h_1 u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) + h_2 u(L, t) = 0.$$

Саме з такого запису зазвичай починають побудову власних функцій і відповідних спектральних розкладів для подальшого розв'язання задачі.